

Ostrzomat v0.2

Kompleksowy Podręcznik Użytkownika & Przewodnik Administracji Cennikiem

Przeznaczenie: System automatyzacji kalkulacji kosztów ostrzenia, powlekania i regeneracji narzędzi skrawających	Wersja: 0.2 (Edycja produkcyjna)
Format danych: MS Excel (.xlsx), SQLite (.db), PDF, DOCX	Data wydania dokumentu: Wrzesień 2026 r.

INFORMACJA: Niniejszy dokument stanowi oficjalną instrukcję obsługi oprogramowania **Ostrzomat**. Zawiera szczegółowy opis wszystkich modułów obliczeniowych, zasad wprowadzania danych, sposobów generowania ofert handlowych oraz pełny przewodnik po strukturze i bezpiecznej edycji arkusza Excel z cennikiem.

Spis zawartości podręcznika

- Rozdział 1. Wprowadzenie i architektura systemu** — cel programu, struktura plików i instalacja
- Rozdział 2. Interfejs użytkownika i zarządzanie wyceną** — menu boczne, klienci, koszyk, uwagi
- Rozdział 3. Moduły kalkulacyjne narzędzi** — frezy, wiertła, inne, specjalne, identyfikator tag (6 znaków)
- Rozdział 4. Edycja cennika Excel (cennik.xlsx)** — struktura arkuszy, przedziały, auto-reload, zabezpieczenia
- Rozdział 5. Generowanie ofert i eksport dokumentów** — kalkulacje PDF i Word (DOCX)
- Rozdział 6. FAQ & Rozwiązywanie problemów** — odpowiedzi na najczęstsze pytania techniczne

1. Wprowadzenie i architektura systemu

System **Ostrzomat** to dedykowana aplikacja inżyniersko-handlowa stworzona w celu błyskawicznej, precyzyjnej i bezbłędnej kalkulacji kosztów ostrzenia, regeneracji, modyfikacji oraz powlekania monolitycznych narzędzi skrawających z węgla spiekanego (VHM) i stali szybko tnącej (HSS).

Aplikacja eliminuje konieczność ręcznego wertowania tabel cennikowych, automatyzuje obliczenia matematyczne (zaokrąglanie średnic chwytów, mnożniki podszlifów, strefy powlekania, rabatowanie ilościowe) i pozwala w kilka sekund stworzyć profesjonalny dokument ofertowy dla klienta.

Struktura plików programu:

Aplikacja w wersji skompilowanej lub instalacyjnej opiera się na przejrzystym katalogu głównym:

Plik / Katalog	Rola w systemie i zalecenia
Ostrzomat.exe	Główny plik wykonywalny programu. Może być uruchamiany bezpośrednio lub poprzez skrót na Pulpicie.
icon.ico	Plik ikony wykorzystywany przez interfejs graficzny i pasek zadań Windows.
data/	Kluczowy katalog danych. Zawiera bazę cennika i ustawienia programu. Musi znajdować się obok pliku .exe!
data/cennik.xlsx	Główny arkusz kalkulacyjny z cenami ostrzenia, powłok i usług. Edytowalny w programie Excel.
data/ostrzomat.db	Wewnętrzna baza SQLite z zindeksowanymi danymi, bazą klientów oraz historią konfiguracji.

data/cart_state.json	Automatyczna kopia bieżącej sesji koszyka (zapobiega utracie pracy w razie przypadkowego zamknięcia).
----------------------	---

2. Interfejs użytkownika i obsługa wyceny

Układ graficzny programu został zaprojektowany z zachowaniem zasad ergonomii pracy biurowej i warsztatowej. Ekran podzielony jest na dwa kluczowe obszary: **Panel nawigacyjny (Sidebar)** po lewej stronie oraz **Obszar tabeli wyceny (Koszyk)** po prawej stronie.

Nawigacja w menu bocznym (Sidebar):

- **Wybór kontrahenta** [☐ **Klient**]: Umożliwia przypisanie wyceny do konkretnego klienta. Kliknięcie otwiera wyszukiwarkę z bazy danych z możliwością natychmiastowego dodania nowej firmy (Nazwa, NIP, Adres, Telefon, E-mail).
- **Przycisk [Frezy]**: Otwiera kalkulator dedykowany frezom walcowo-czołowym, z czołem kulistym, promieniowym oraz frezom zgrubnym.
- **Przycisk [Wiertła]**: Otwiera kalkulator wiertel krętych monolitycznych oraz wiertel wielostopniowych (od 2 do 4 stopni średnic).
- **Przycisk [Inne]**: Moduł dedykowany fazownikom, pogłębiaczom stożkowym i frezom z promieniem wewnętrznym (wkłęsłym).
- **Przycisk [Specjale]**: Umożliwia wycenę narzędzi niestandardowych, zmodyfikowanych i prototypów z ręcznym określeniem stawki.
- **Przycisk** [☐ **Edytuj cennik**]: Bezpośrednio otwiera plik data/cennik.xlsx w domyślnym programie (np. Microsoft Excel) w celu aktualizacji stawek.
- **Przycisk** [☐ ☐ **Nowy koszyk**]: Czyści aktualną kalkulację po uprzednim monicie potwierdzenia użytkownika.
- **Przycisk** [☐ **Generuj ofertę**]: Otwiera kreator eksportu gotowej oferty do formatu PDF lub Microsoft Word (.docx).

Obsługa tabeli wyceny (Koszyk pozycji):

Tabela w centralnej części okna prezentuje listę wszystkich skalkulowanych narzędzi. Każdy wiersz zawiera dokładne rozbiecie kosztów: cenę jednostkową i łączną za ostrzenie, powłokę oraz usługi dodatkowe.

Najważniejsze operacje na tabeli:

1. **Edycja pozycji**: Podwójne kliknięcie (Double-Click) na dowolnym wierszu tabeli lub zaznaczenie wiersza i ponowne kliknięcie odpowiedniego modułu powoduje załadowanie wszystkich parametrów do okna edycyjnego.
2. **Usuwanie pozycji**: Kliknięcie czerwonej ikony usuwania (krzyżyka) w danym wierszu natychmiast usuwa narzędzie z wyceny i aktualizuje sumy.
3. **Dodawanie uwag technicznych** [☐ **Uwagi**]: Pozwala przypisać do danej pozycji specyficzne wytyczne technologiczne (np. 'Ostrzyć tylko czoło', 'Zeszlifować wykruszenie na rowku 2mm', 'Długość strefy L=40mm'). Uwagi te trafią bezpośrednio do drukowanego raportu.
4. **Pasek podsumowania (Stopka)**: Na dole ekranu wyświetla w czasie rzeczywistym łączną wartość netto, naliczony podatek VAT (23%), kwotę brutto oraz sumaryczną liczbę sztuk w zleceniu.

3. Moduły kalkulacyjne narzędzi — Parametry i funkcje

Każdy moduł kalkulatora wyposażony jest w spójny zestaw kontrolek podzielonych na parametry geometryczne, konfigurację powlekania oraz usługi regeneracyjne.

WSKAZÓWKA: NOWOŚĆ — Uniwersalne pole identyfikatora / taga (max 6 znaków):

W każdym module obok wyboru typu narzędzia znajduje się kompaktowe pole tekstowe o stałym limicie 6 znaków. Umożliwia ono natychmiastowe spersonalizowanie pozycji, np.:

- Dla fazonników: wpisanie kąta ostrza: K90, K60, K120.
- Dla frezów promieniowych: oznaczenie promienia naroża: R0.5, R1.0, R2.5.
- Dla rozróżnienia przeznaczenia materiałowego: ALU, INOX, STAL, GRAFIT.

Wartość wpisana w tagu automatycznie łączy się z nazwą narzędzia w koszyku i na wydruku (np. *'Fazonnik K90'*, *'Frez walcowo-czołowy ALU'*).

Zasady doboru parametrów:

- **Średnica robocza (d) a średnica chwytu (D):** Program automatycznie oblicza i zaokrągla średnicę chwytu w górę do najbliższej **parzystej wartości** (np. frez d=5.0 mm otrzymuje chwyt D=6 mm; frez d=6.2 mm otrzymuje chwyt D=8 mm). Jeżeli narzędzie posiada chwyt nietypowy (np. redukowany lub stożkowy), użytkownik może zaznaczyć pole nadpisanie i wpisać dowolną średnicę chwytu.
- **Wiertła wielostopniowe (d1, d2, d3, d4):** Po wybraniu w module wiertel opcji *'Wiertło stopniowe'* pojawia się wybór liczby stopni (2, 3 lub 4) oraz dynamiczne pola średnic. Program automatycznie wyznacza największą średnicę (d_max), która stanowi bazę do kalkulacji powłoki, chwytu i ostrzenia.
- **Strefa powlekania PVD:** Po wyborze rodzaju powłoki (np. TiN, TiAlN, AlTiN, DLC) użytkownik określa długość strefy powlekania (50, 100, 150 lub 200 mm). Koszt powłoki wyliczany jest precyzyjnie na podstawie średnicy chwytu i długości strefy.
- **Usługi dodatkowe z osobnymi ilościami:** Każda usługa (Cięcie, Opuszczenie średnicy / szyjki, Szlifowanie czoła, Ciężkie zużycie) posiada własne pole ilości sztuk. Pozwala to np. w partii 10 narzędzi skasować wykruszenie (cięcie) tylko na 2 sztukach, a opuszczenie szyjki zastosować dla 4 sztuk!
- **Mnożnik opuszczenia szyjki (x1 .. x5):** Wycena operacji podszlifowania szyjki uwzględnia stopień skomplikowania i głębokość podszlifu za pomocą dedykowanego suwaka/selektora mnożnika.

4. Edycja pliku cennika (data/cennik.xlsx)

Cennik programu Ostrzomat oparty jest na standardowym skoroszybie programu Microsoft Excel. Dzięki temu przedsiębiorstwo ma pełną swobodę w modyfikowaniu stawek, dodawaniu nowych typów narzędzi i dopasowywaniu rabatów bez ingerencji w kod źródłowy aplikacji.

INFORMACJA: AUTOMATYCZNY NASŁUCH I PRZEŁADOWANIE (Auto-Reload):

Program monitoruje czas modyfikacji pliku data/cennik.xlsx w czasie rzeczywistym. Wystarczy otworzyć plik, dokonać zmian i nacisnąć **Zapisz (Ctrl+S)** w Excelu. Ostrzomat natychmiast zweryfikuje plik, przeładuje stawki i przeliczy koszt bez konieczności restartowania aplikacji!

Struktura arkuszy w pliku cennik.xlsx:

Arkusz	Wymagane kolumny	Opis zawartości i przeznaczenie
Narzedzia	Kategoria, Typ, Srednica_od, Srednica_do, Ilosc_od, Ilosc_do, Zeby, Cena	Główny arkusz stawek ostrzenia. Definiuje widełki średnic (np. 1-6 mm), przedziały ilościowe (np. 1-3 szt., 4-10 szt.), liczbę zębów (Z) oraz stawkę netto PLN.
Powloki	Nazwa_powloki, Srednica_od, Srednica_do, Dlugosc_od, Dlugosc_do, Cena	Tabela stawek za nakładanie powłok ochronnych (TiN, TiAlN, DLC itp.) w zależności od średnicy narzędzia i długości roboczej powlekania.
Uslugi	Nazwa_uslugi, Srednica_od, Srednica_do, Cena_baza	Stawki za operacje regeneracyjne i dodatkowe: Cięcie, Opuszczenie średnicy/szyjki, Ciężkie zużycie, Korekta czoła.
Rabaty_Ilosciowe	Ilosc_od, Ilosc_do, Rabat_Procent	Centralna tabela progów rabatowych pozwalająca definiować zniżki procentowe dla dużych partii ostrzonych narzędzi.

Zasady definiowania przedziałów i odporność na luki:

- Kolumny Kategoria i Typ:** Wartość w kolumnie *Kategoria* musi odpowiadać jednemu z modułów programu: Frezy, Wiertła lub Inne. W kolumnie *Typ* wpisujemy dokładną nazwę narzędzia.
- Kolumna Zęby (Z):** Jeśli dane narzędzie ma tę samą cenę bez względu na liczbę ostrzy (np. wiertła lub fazowniki), w kolumnie *Zeby* można wpisać wartość ALL lub pozostawić komórkę pustą. Jeśli cena zależy od liczby ostrzy, definiujemy osobne wiersze dla Z=2, Z=3, Z=4 itd.
- Przedziały średnic i ilości sztuk:** Przedziały powinny być ciągłe (np. Średnica_od=1, Średnica_do=6; kolejny wiersz Średnica_od=6.01, Średnica_do=10). Dla ostatniego przedziału ilościowego warto wpisać dużą wartość końcową, np. Ilosc_od=21, Ilosc_do=9999.
- Co się stanie w przypadku 'dziury' w cenniku?** System Ostrzomat wyposażony jest w *inteligentny mechanizm fallbacku*. Gdy użytkownik wprowadzi np. ilość 7 sztuk, a w cenniku zdefiniowano jedynie przedziały 1-5 oraz 10-20, program **nie ulegnie awarii**, lecz automatycznie dobierze stawkę z najbliższego niższego progu ilościowego (lub najbliższego przedziału średnicy).

UWAGA / OSTRZEŻENIE: ZABEZPIECZENIA I WALIDACJA BŁĘDÓW W EXCELU:

Jeżeli podczas edycji cennika popełniony zostanie błąd formalny (np. wpisanie tekstu 'pięć' zamiast liczby 5 w kolumnie ceny, usunięcie nagłówka kolumny lub pozostawienie pustego typu), program natychmiast wyświetli czytelne okno ostrzegawcze z numerem wiersza i nazwą błędnej kolumny. **Baza programu nie zostanie uszkodzona** — aplikacja kontynuuje pracę na dotychczasowych, stabilnych stawkach, dając czas na poprawienie pliku Excel.

5. Generowanie ofert i eksport dokumentów

Po skompletowaniu listy narzędzi w koszyku, program umożliwia wygenerowanie formalnej oferty handlowej w jednym z dwóch formatów: **Adobe PDF** lub **Microsoft Word (.docx)**.

Elementy generowanego dokumentu:

- **Nagłówek oferty:** Numer kalkulacji, bieżąca data wystawienia oraz pełne dane teleadresowe kontrahenta pobrane z bazy klientów.
- **Szczegółowa tabela pozycji:** Każde narzędzie wymienione jest z zachowaniem pełnej specyfikacji (Typ + Tag, średnica robocza, chwyt, liczba zębów, nakładana powłoka ochronna, wyszczególnione usługi dodatkowe oraz uwagi technologiczne).
- **Rozbicie finansowe:** Przejrzysty podział kwot na operację ostrzenia, powlekania PVD oraz dodatkowych zabiegów regeneracyjnych.
- **Zestawienie końcowe:** Łączna wartość netto zlecenia, kwota podatku VAT (23%), wartość brutto oraz pole na podpis technologa przygotowującego wycenę.

6. FAQ & Rozwiązywanie problemów (Troubleshooting)

Pytanie: Program nie uruchamia się lub zgłasza brak pliku cennika.

Odpowiedź: Upewnij się, że katalog data/ znajduje się w tym samym folderze co plik Ostrzomat.exe. Plik data/cennik.xlsx jest niezbędny do załadowania bazy stawek.

Pytanie: Po edycji cennika w Excelu pojawił się komunikat o błędzie.

Odpowiedź: Otwórz plik cennik.xlsx ponownie i sprawdź wiersz wskazany w komunikacie błędu. Upewnij się, że w kolumnach liczbowych (ceny, średnice, ilości) nie ma liter ani znaków specjalnych, a separatorem dziesiętnym jest kropka lub przecinek.

Pytanie: Jak dodać do programu zupełnie nowy typ narzędzia?

Odpowiedź: Otwórz cennik.xlsx, w arkuszu *Narzędzia* dopisz nowy wiersz z kategorią (np. Frezy lub Inne), nową nazwą w kolumnie *Typ* (np. *'Frez baryłkowy'*) i zdefiniuj stawki. Po zapisaniu pliku nowy typ natychmiast pojawi się na liście wyboru w programie!

Pytanie: Czy mogę przenieść program na pendrive na inny komputer?

Odpowiedź: Tak! Wystarczy skopiować cały folder zawierający Ostrzomat.exe oraz podfolder data/. Aplikacja nie wymaga instalacji żadnych zewnętrznych bibliotek ani uprawnień administratora.

Dokument wygenerowany automatycznie przez system Ostrzomat. Wszelkie prawa zastrzeżone.